

2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수·학습 도움 자료집

교육과정	2022	교과명	로봇과 공학세계	수업 교사(소속)	최준혁 (서산석림중학교)
단원명	I 로봇의 이해			성취기준 코드	[12로봇03-03]
성취기준 내용	로봇공학 프로젝트 수행을 위하여 로봇 제어의 원리를 이해하고, 관련 문제해결을 위한 소프트웨어 알고리즘을 구상한다.				

1단계 >> 교육과정 분석하기

총 차시	6차시				
성취기준 해설	로봇이 센서를 통한 입력, 제어를 통한 처리, 모터·LED 등을 통한 출력의 과정을 거쳐 동작한다는 로봇 제어의 기본 원리를 이해하고, 해결하고자 하는 문제 상황에 맞추어 변수·조건문·반복문 등 알고리즘의 핵심 요소를 활용하여 동작 절차를 소프트웨어로 구상·구현하도록 설정하였다. 마이크로비트 기반의 간단한 로봇을 직접 제작·프로그래밍하는 과정에서 문제해결력과 도전 의식을 기르도록 한다.				
내용 요소	지식·이해	로봇 제어의 원리(입력·처리·출력), 알고리즘의 구성 요소(변수·조건문·반복문), 마이크로비트의 입출력 부품과 핀 구조			
	과정·기능	문제 상황 분석하기, 제어 알고리즘 구상하기, 회로 구성 및 프로그래밍하기, 동작을 점검하고 오류 수정하기			
	가치·태도	문제해결에 대한 흥미와 도전 의식, 끈기 있게 수정·개선하는 태도, 생성형 AI 도구의 올바른 활용 태도			
평가 계획	평가 목표	로봇 제어의 원리를 이해하고, 문제해결을 위한 알고리즘을 구상하여 마이크로비트 로봇을 제작·구현할 수 있다.			
	평가 내용	회로(하드웨어) 구성의 정확성, 필수 알고리즘(변수·조건문·반복문)을 포함한 코드의 완성도, 산출물 발표(기획 의도·회로·코드·작동 시연)			
	평가 방법	프로젝트, 구술·발표, 포트폴리오 (수행평가 100점 / 학기말 반영비율 50%)			

2단계 >> 차시별 교수·학습 설계안

교수·학습 설계			
학습 주제	로봇 프로젝트의 이해와 해결할 문제 정하기	차시	1 / 6
핵심 개념	로봇 제어의 원리(입력-처리-출력), 사용자 공감과 문제 정의		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	- 일상생활 속에서 활용되는 로봇 영상을 시청하고, 마이크로비트로 만들 수 있는 간단한 로봇 사례(예: 스마트 무드등, 침입 감지 로봇)를 살펴본다. - 본 프로젝트의 목표와 수행평가 기준(하드웨어·코딩·발표)을 안내한다.		
전개	- 로봇이 '센서 입력 → 마이크로비트 처리 → LED·모터 출력'의 과정을 거쳐 동작하는 제어 원리를 이해한다. - 학생들은 생활 속 불편함이나 흥미로운 아이디어를 브레인스토밍하여 '해결할 문제'를 정의하고, 계획서 STEP1(로봇 이름, 제작 동기, 핵심 기능)을 작성한다.		
정리	- 작성한 아이디어를 짝과 공유하고 서로 피드백한다. - 다음 차시의 하드웨어·알고리즘 설계 활동을 예고한다.		

교수·학습 설계			
학습 주제	부품·회로 설계와 제어 알고리즘 구상하기	차시	2~3 / 6
핵심 개념	입력·출력 부품과 핀 연결, 알고리즘 3요소(변수·조건문·반복문), 스토리보드		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	- 마이크로비트의 주요 입력·출력 부품(충돌 센서, 외부 LED, 서보모터 등)과 핀(P0-P1-P2) 구조를 복습한다.		
전개	- 계획서 STEP2를 작성하여 사용할 부품과 역할, 핀 연결 계획을 정한다. - 이어 STEP3에서 변수(기억할 값), 조건문(만약 ~라면), 반복문(계속 하기)의 3요소를 자신의 로봇 동작에 맞게 설계하고, 동작 순서를 스토리보드로 정리한다. - 교사는 순회하며 필수 알고리즘 3요소가 포함되었는지 점검하고 피드백한다.		
정리	- 회로·알고리즘 설계안을 점검 체크리스트로 스스로 확인하고, 다음 차시의 제작·코딩 활동을 준비한다.		

교수·학습 설계			
학습 주제	로봇 제작·프로그래밍 및 시연·발표 [수행평가]	차시	4~6 / 6
핵심 개념	실습 안전 수칙과 평가 기준(하드웨어 완성도·코드 완성도·발표)을 다시 확인한다.		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	- 실습 안전 수칙과 평가 기준(하드웨어 완성도·코드 완성도·발표)을 다시 확인한다.		
전개	- 설계안에 따라 회로를 연결하고 마이크로비트 코드를 작성한 뒤 동작을 테스트하고 오류를 수정(디버깅)한다. - AI의 도움을 받은 경우 STEP4 'AI 활용 일지'에 질문·답변·수정 내용을 기록한다. - 완성 후 작동 영상을 촬영하고, [수행평가]로 기획·의도·회로·코드·작동 시연을 발표한다.		
정리	- 발표에 대한 상호 피드백을 나누고 STEP5 체크리스트로 자기 평가를 한 뒤, 프로젝트 전체 소감을 공유한다.		

3단계 >> 참고 자료 및 학습 활동지

[illegible]

STEP 3. 어떻게 움직이게 할까? (코드 계획)

1. 코드에 꼭 들어가야 할 3가지 약속 (필수 알고리즘 요소)
(3가지를 모두 간단하게라도 사용하여야 100점이 나올수 있습니다.)

① 변수 (기억해 둘 값): 무엇을 기억하게 할까요? (예: 점수, 누른 횟수, 센서에서 읽은 값 등)

🔗 [변수 이름: / 여기에 저장할 내용:]

② 조건문 (만약 ~라면): 어떤 상황일 때 동작을 다르게 할 건가요?

🔗 [만약 " " (이)라면, " " (을)를 실행한다.]

③ 반복문 (계속 하기): 어떤 동작을 계속 반복시킬 건가요?

🔗 [반복할 내용:]

2. 로봇의 동작 순서 (스토리보드)

(센서가 값을 읽고 로봇이 움직이는 과정을 1, 2, 3 순서대로 적어보세요.)

● 먼저: []

● 그 다음: []

● 그리고 나서: []

● 마지막으로: []

3. 내가 작성한 코드를 캡처해서 넣어주세요.

4. 완성한 작품 영상을 넣어주세요.

STEP 4. 인공지능(AI) 도움받기 기록 (매우 중요!)

(평가 점수를 깎기 위한 것이 아닌 올바르게 AI를 사용하는 모습을 확인하기 위해 적는 것입니다. 절대 점수를 깎거나 하지 않아요~!)

AI에게 무엇을 물어봤나요?	AI의 대답은 어땠나요? (간단히 요약)	내 프로젝트에 어떻게 고쳐서 썼나요?
(예시) 모터를 천천히 돌리는 코드 알려줘	반복문과 일시정지(pause) 블록을 같이 쓰라고 함	내 회로에 맞춰 핀 번호를 P1로 바꾸고, 일시정지 시간을 500ms로 조절해서 넣었음
1.		
2.		
3.		

STEP 5. 발표 준비 & 최종 점검하기

체크리스트	스스로 평가	발표할 때 꼭 말할 내용 (핵심 키워드 메모)
1. 기획 의도: “저는 이런 이유로 이 로봇을 만들었습니다!” 라고 자신 있게 말할 수 있나요?	[]	
2. 회로 설명: 선을 어떻게 연결했는지 친구들에게 설명할 수 있나요?	[]	
3. 코드 설명: 내 코드에 쓰인 조건문, 반복문, 변수를 설명할 수 있나요?	[]	
4. 작동 시연: 짠! 하고 로봇이 제대로 움직이는 걸 보여줄 수 있나요?	[]	

4단계 >> 평가 도움 자료

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
하드웨어 완성도	회로도나 일치하게 입·출력 부품(센서·LED·모터 등)을 오류·누락 없이 정확히 연결함	연결 과정에서 1~2건의 오류·누락이 있으나 대체로 정상 작동함	3건 이상의 오류·누락으로 정상적인 제어가 어렵거나 미완성임
로봇 코드 완성도	필수 알고리즘 3요소(변수·조건문·반복문)를 모두 포함하고 의도대로 정상 작동함	1개 요소 누락 또는 단순 버그가 있으나 핵심 동작은 구현됨	다수 요소가 누락·오류이거나 코드가 거의 작성되지 않음
산출물 발표	기획·의도·회로 설명·코드 설명·작동 시연의 4요소를 모두 포함하여 발표함	4요소 중 1~2가지를 누락하여 발표함	3가지 이상을 누락했거나 준비 부족으로 내용 전달이 어려움